AAST50010.01 应用实变函数与泛函分析基础 Spring 2026

Lecture 2 环及环上的测度 — 2026.03.09

教授：谢锡麟

Scribe: 路人甲

首先，我们考虑一个全空间（或集合）X. 我们定义“集类”为元素都是 X 的子集的集合。

接下来，我们引入环 R 的概念。环 R 是一种特殊的集类，它满足：对于任意的 $E, F \in R$，都有 $E \cup F \in R$ 且 $E \setminus F \in R$. 很容易验证，这自然蕴含了 $E \cap F \in R$.

在环 R 上，我们可以定义一个集函数 $\mu : R \ni E \mapsto \mu(E) = |E|_\mu$，它本质上是在度量集合 E 的“容积”。我们要求这个集函数满足以下三个条件：

1. 空集的测度为零，即 $\mu(\emptyset) = 0$.
2. 非负性：对于任意的 $E \in R$，都有 $\mu(E) \geq 0$.
3. 可列可加性：对于环 R 中的任意互不相交的集合序列 $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset R$（即当 $i \neq j$ 时 $E_i \cap E_j = \emptyset$），如果它们的并集 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \in R$，则有 $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_k)$.

如果集函数 μ 满足上述条件，我们就称 μ 为环 R 上的测度。需要注意的是，环对有限并是封闭的，但这并不意味着它对可列并也是封闭的。这就是为什么我们在定义可列可加性时，必须加上“如果 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \in R$”的前提。

或许有同学会觉得，前两个要求是非常自然的，但为什么要引入第三个可列可加性的要求呢？我们知道，研究一个函数就必须研究其极限行为，如果没有可列可加性，我们就无法对测度进行极限分析，这将极大地限制我们对测度的理解和应用。可列可加性是测度论中一个非常核心的性质，它使得我们能够处理无限集合的测度问题，从而为后续的实变函数论和概率论等领域奠定了坚实的基础。

这里有几个非常自然的推论作为注记：

1. 显然，可列可加性自然蕴含了有限可加性。
2. 结合有限可加性与非负性，我们立刻可以推导出测度的单调性：对于任意的 $E, F \in R$，如果 $E \subset F$，则有 $\mu(E) \leq \mu(F)$.

这里我们可以简单总结一下这几个性质背后的几何意义：测度的这些基本性质，实际上是将我们对物理空间中“长度”“面积”或“体积”的直观感受，严格公理化并推广到了抽象的集合之上。

0.1 例

为了更好地理解上述抽象概念，我们来看一个具体的例子。设全空间 $X = \mathbb{R}$，我们定义一个集类 $P := \{(a,b] : a,b \in \mathbb{R}, a < b\}$，也就是所有左开右闭区间的集合。

基于 P，我们构造一个新的集类 $R := \left\{\bigcup_{k=1}^N E_k : \{E_k\}_{k=1}^N \subset P\right\}$. 那么，这个 R 是一个环吗？我们需要进行检查。考虑 R 中的任意两个元素 $\bigcup_{i=1}^M E_i \in R$ 与 $\bigcup_{j=1}^N F_j \in R$。显然，它们的并集依然是有限个左开右闭区间的并：

$$\left(\bigcup_{i=1}^M E_i\right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) \in R.$$

对于差集，我们利用 De Morgan 定律展开：

$$\left(\bigcup_{i=1}^M E_i\right) \setminus \left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) = \bigcap_{j=1}^N \left(\left(\bigcup_{i=1}^M E_i\right) \cap F_j^c\right) = \bigcap_{j=1}^N \left(\bigcup_{i=1}^M (E_i \setminus F_j)\right).$$

注意到，由于两个左开右闭区间的差 $E_i \setminus F_j$ 仍然是有限个左开右闭区间的并（从而属于环 R 的生成元素），并且环对有限并和有限交都是封闭的，因此上式的结果必然在 R 中。这就证明了 R 确实是一个环。

接下来，我们试图在这个环 R 上构造一个测度 $\mu : R \ni E \mapsto \mu(E) \in \overline{\mathbb{R}}$。具体的构造分为两步：第一步，对于基础集类 P 中的元素 $(a,b] \in P$，我们定义它的测度（或容积）为 $|(a,b]| := g(b) - g(a)$。在这里，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的一个单调上升且右连续的函数，这非常类似于概率论中的累积分布函数。

第二步，对于环 R 中的任意元素 E，它可以表示为有限个互不相交的左开右闭区间的并，即 $E = \bigcup_{\alpha=1}^M E_\alpha$，其中 $E_\alpha \in P$。这被称为集合 E 的初等分解。我们定义 E 的测度为这些区间的测度之和：

$$|E| = \sum_{\alpha=1}^M |E_\alpha|.$$

证明. 一个自然的问题是：同一个集合 E 可能有多种不同的初等分解方式，我们上述定义的测度 $|E|$ 会不会依赖于具体的分解形式呢？为了使定义具有严谨的数学意义，我们必须证明该定义是良定义的（即与具体的构造无关）。

假设 E 有另一种由互不相交区间构成的初等分解 $E = \bigcup_{\beta=1}^N F_\beta$，对应的测度计算为 $|E|' = \sum_{\beta=1}^N |F_\beta|$。注意到，由于两种分解都表示同一个集合 E，我们可以将 E 写成它们交集的形式：

$$E = \left(\bigcup_{\alpha=1}^M E_\alpha\right) \cap \left(\bigcup_{\beta=1}^N F_\beta\right) = \bigcup_{\alpha=1}^M \bigcup_{\beta=1}^N (E_\alpha \cap F_\beta).$$

接下来，我们只需证明 $\sum_{\alpha=1}^M |E_\alpha|$ 和 $\sum_{\beta=1}^N |F_\beta|$ 都等于交叉项之和 $\sum_{\alpha=1}^M \sum_{\beta=1}^N |E_\alpha \cap F_\beta|$。

我们考虑 E_α：

$$E_\alpha = E_\alpha \cap E = E_\alpha \cap \left(\bigcup_{\beta=1}^{N} F_\beta \right) = \bigcup_{\beta=1}^{N} (E_\alpha \cap F_\beta).$$

由于 F_β 互不相交，所以 $E_\alpha \cap F_\beta$ 也必然互不相交。根据基础区间测度在有限剖分下的可加性，我们有：

$$|E_\alpha| = \sum_{\beta=1}^{N} |E_\alpha \cap F_\beta|.$$

对方程两边关于 α 求和，得到：

$$\sum_{\alpha=1}^{M} |E_\alpha| = \sum_{\alpha=1}^{M} \sum_{\beta=1}^{N} |E_\alpha \cap F_\beta|.$$

同理，如果我们从 F_β 出发，完全对称地可以得到：

$$\sum_{\beta=1}^{N} |F_\beta| = \sum_{\beta=1}^{N} \sum_{\alpha=1}^{M} |E_\alpha \cap F_\beta|.$$

结合两式，我们立刻得出结论 $\sum_{\alpha=1}^{M} |E_\alpha| = \sum_{\beta=1}^{N} |F_\beta|$。这说明测度 μ 在环 R 上的定义确确实实是良定义的。 □

（代数特征小结：这个证明巧妙地利用了“公共细分”的思想。通过构造两个不同分解的交集，我们找到了一个更细的公共网格，从而桥接了两种不同的求和方式，这在测度论中是一种处理分解不唯一性时极为核心的处理手法。）

证明. 既然函数值良定义，接下来的核心任务是严格证明 μ 确实满足测度的公理。很明显，$\mu(\emptyset) = 0$ 且非负性是自动成立的。所以，我们只需集中精力检查可列可加性。
考虑环 R 中的一列互不相交的集合 $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset R$（即当 $i \neq j$ 时 $E_i \cap E_j = \emptyset$）。假设它们的并集 $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k$ 也落在环 R 中。我们需要证明：

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_k).$$

一方面，由前面容易验证的有限可加性，对于任意的正整数 N，我们有 $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{N} E_k\right) = \sum_{k=1}^{N} \mu(E_k)$。利用测度的单调性，由于有限并集含于可列并集，即 $\bigcup_{k=1}^{N} E_k \subset \bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k$，我们得到：

$$\sum_{k=1}^{N} \mu(E_k) \leq \mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \right).$$

令 $N \to +\infty$，取极限即可得到“半边”的不等式：

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_k) \leq \mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k \right).$$

那么，反向的不等式是否也成立呢？接下来的证明是整个构造中最精妙的部分。我们要去证明：

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\mu(E_k)\geq\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty}E_k\right).$$

由于 $\bigcup_{k=1}^{+\infty}E_k\in R$，根据环 R 的定义，它可以表示为有限个不交区间的并，我们不妨记为 $\bigcup_{\alpha=1}^{N}(A_\alpha,B_\alpha]$。同时，每一个 $E_k\in R$ 也可以分解为有限个不交区间，记为 $\bigcup_{j=1}^{N_k}E_{k,j}$，其中 $E_{k,j}=(a_{k,j},b_{k,j}]$。为了书写简便，我们将所有这些组成各个 E_k 的小区间重新编号为一个可列序列 $(a_n,b_n]$。这就给出了一个等式的两端：

$$\bigcup_{\alpha=1}^{N}(A_\alpha,B_\alpha]=\bigcup_{k=1}^{+\infty}\left(\bigcup_{j=1}^{N_k}E_{k,j}\right)=\bigcup_{n=1}^{+\infty}(a_n,b_n].$$

需要特别注意的是，等式右侧虽然是互不相交的区间的并，但由于它是可列项的并，并不属于我们前文讨论的初等分解（初等分解要求是有限并）。

此时，我们利用分析学中经典的“放缩”技巧。对于左边的有限并区间，我们将它们稍微往内部收缩一点，得到有界闭集构成的并 $\bigcup_{\alpha=1}^{N}[A_\alpha+\Delta_\alpha,B_\alpha]$；对于右边的可列并区间，我们将它们稍微往外部扩大一点，得到开区间序列 $\bigcup_{n=1}^{+\infty}(a_n,b_n+\delta_n)$。显然，我们构造出了一个开覆盖关系：

$$\bigcup_{\alpha=1}^{N}[A_\alpha+\Delta_\alpha,B_\alpha]\subset\bigcup_{n=1}^{+\infty}(a_n,b_n+\delta_n).$$

根据实数轴上的有限覆盖定理（Heine-Borel 定理），上述有界闭集必定可以被右侧的有限个开区间所覆盖，即存在某个正整数 M，使得：

$$\bigcup_{\alpha=1}^{N}[A_\alpha+\Delta_\alpha,B_\alpha]\subset\bigcup_{j=1}^{M}(a_{n_j},b_{n_j}+\delta_{n_j}).$$

这进一步蕴含了半开半闭区间的包含关系：

$$\bigcup_{\alpha=1}^{N}(A_\alpha+\Delta_\alpha,B_\alpha]\subset\bigcup_{j=1}^{M}(a_{n_j},b_{n_j}+\delta_{n_j}].$$

基于这个有限区间的覆盖关系，运用我们在有限情形下已经建立的 μ 的单调性和次可加性，我们有：

$$\sum_{\alpha=1}^{N}\mu((A_\alpha+\Delta_\alpha,B_\alpha])\leq\sum_{j=1}^{M}\mu((a_{n_j},b_{n_j}+\delta_{n_j}])=\sum_{j=1}^{M}[g(b_{n_j}+\delta_{n_j})-g(a_{n_j})].$$

左边也就是：

$$\sum_{\alpha=1}^{N}[g(B_\alpha)-g(A_\alpha+\Delta_\alpha)].$$

到了这一步，我们利用函数 $g(x)$ 的右连续性。对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，我们总可以选取充分小的 $\Delta_\alpha > 0$ 和 $\delta_n > 0$，使得：

$$g(A_\alpha) \le g(A_\alpha + \Delta_\alpha) < g(A_\alpha) + \frac{\varepsilon}{N},$$

$$g(b_{n_j}) \le g(b_{n_j} + \delta_{n_j}) < g(b_{n_j}) + \frac{\varepsilon}{2^{n_j}}.$$

将这些控制条件代入上方的不等式，我们得到：

$$\sum_{\alpha=1}^{N}[g(B_\alpha) - g(A_\alpha)] - \varepsilon \le \sum_{j=1}^{M}\left[g(b_{n_j}) + \frac{\varepsilon}{2^{n_j}} - g(a_{n_j})\right].$$

把右侧有限项的和式进一步放缩，包含进整个无穷级数，有：

$$\sum_{\alpha=1}^{N}[g(B_\alpha) - g(A_\alpha)] - \varepsilon \le \sum_{n=1}^{+\infty}(g(b_n) - g(a_n)) + \varepsilon.$$

回代测度的记号，上式即为：

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) - \varepsilon \le \sum_{n=1}^{+\infty}\mu((a_n, b_n]) + \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性，令 $\varepsilon \to 0$，我们必然得到：

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) \le \sum_{n=1}^{+\infty}\mu((a_n, b_n]) = \sum_{k=1}^{+\infty}\mu(E_k).$$

结合前面已经得到的反向不等式，我们最终证明了可列可加性：

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{+\infty}\mu(E_k).$$

这就圆满证明了 μ 确实是环 R 上的一个测度，我们通常称以此方式由右连续函数 $g(x)$ 构造出来的测度为 Lebesgue-Stieltjes 测度。 □

在上述漫长的推导中，最核心的一步在于利用实数轴的拓扑性质。由于无穷序列的并集操作可能会“漏掉”极限点，单纯的代数操作无法直接跨越有限到可列无穷的鸿沟。我们通过“闭集收缩、开集外扩”的手法，借由右连续性引入微小扰动 ε，巧妙地将可列无穷问题转化为了可以用有限覆盖处理的拓扑问题。这种分析与拓扑深度结合的方法，是整个实变函数论的基础基石。

最后，很可惜的是，我们目前在环 R 上构造的测度还存在着显著的限制：它只能度量有限个左开右闭区间的并。这距离度量一般的集合还差得很远。举个例子，考虑一个最简单的单点集 $\{a\}$。我

们知道它可以表示为一列左开右闭区间的可列交集：

$$\{a\} = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a\right].$$

然而，由于我们定义的环 R 并不对可列交运算封闭，这个单点集甚至都不在我们的环 R 中。这深刻地提示我们：如果想要建立一个完备的度量体系去测度更广泛的集合，我们必须将现有的环 R 继续扩张，推演到一个对可列并和可列交都封闭的更高级的集类结构中去。